النقاط الرئيسية

فهم مبادئ وأساليب التشفير، وتصوّر الحالات التي يُستخدم فيها.

أ. التشفير (Encryption)

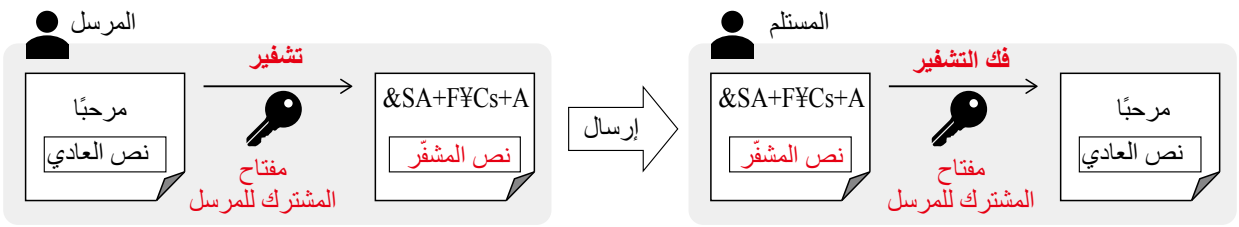
(1) **التشفير** (**Encryption**) : طريقة تُستخدم عند إرسال المعلومات لمنع اعتراضها من قبل أي شخص آخر غير المستلم المقصود. يُطلق على النص المشفر اسم **النص المشفر** (**ciphertext**)، ويُطلق على النص الأصلي غير المشفر اسم **النص العادي** (**plaintext**).

(2) **فك التشفير** (**Decryption**) : عملية تحويل النص المشفر مرة أخرى إلى شكله الأصلي كنص عادي.

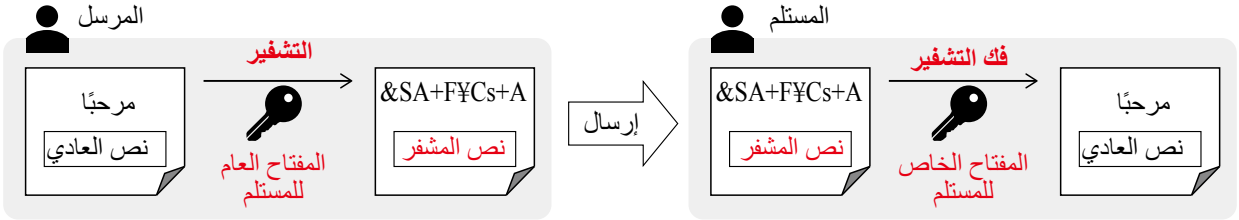
(3) **المفتاح** (**Key**) : الإجراء أو البيانات المحددة المستخدمة للتشفير وفك التشفير.

ب. أنواع التشفير

(1) **التشفير بالمفتاح المتناظر** (**Symmetric key encryption**) : طريقة تشفير حيث يتم استخدام نفس **المفتاح المشترك** (**shared key**) لكل من التشفير وفك التشفير. يتم تشفير الرسالة باستخدام مفتاح المرسل المشترك وفك تشفيرها باستخدام مفتاح المرسل المشترك الذي تم إرساله مسبقًا من قبل المرسل.



(2) **التشفير بالمفتاح العام** (**Public key encryption**) : طريقة تشفير تستخدم مفتاح تشفير مشترك بشكل علني **المفتاح العام** (**public key**) ومفتاح تشفير خاص **المفتاح الخاص** (**private key**). يتم تشفير الرسالة باستخدام المفتاح العام للمستلم، الذي تم إرساله مسبقًا، وفك تشفيرها باستخدام المفتاح الخاص للمستلم، الذي يمتلكه المستلم فقط.



(3) خصائص التشفير بالمفتاح المتماثل والتشفير بالمفتاح العام

	التشفير بالمفتاح المتماثل	التشفير بالمفتاح العام
المزايا	(السرعة) معالجة التشفير وفك التشفير أسرع مقارنة بتشفير المفتاح العام.	نظرًا لأن أي شخص لديه المفتاح يمكنه فك تشفير البيانات، فإن كل مرسل يحتاج إلى مفتاح مشترك مختلف.
العيب	نظرًا لأن المفتاح العام يمكن مشاركته بحرية، فإن إدارة المفاتيح أسهل.	سرعة معالجة تشفير وفك تشفير أبطأ مقارنة بتشفير المفتاح المتماثل

(4) **طريقة المفتاح المؤقت** (**Session key method**): طريقة تشفير تجمع بين التشفير بالمفتاح المتماثل والتشفير بالمفتاح العام.

التشفير بالمفتاح المتماثل هو طريقة يتشارك فيها الطرفان ويستخدمان نفس "المفتاح السري" لتبادل المعلومات.
أما التشفير بالمفتاح العام (Public-key cryptography)، فهو يشبه استخدام قفل تم توزيعه على الجميع؛ إذ يمكن لأي شخص استخدام القفل لإغلاق الصندوق، ولكن وحده المستلم يمتلك المفتاح الفريد لفتحه.

تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) املأ الفراغات [1] إلى [4] في الجمل بالمصطلحات المناسبة.

عند إرسال المعلومات، فإن التكنولوجيا المستخدمة لمنع تسربها أو العبث بها من قبل أي شخص آخر غير المستلم المقصود تسمى ([1]). البيانات الأصلية قبل التشفير تسمى ([2])، وفعل تحويل النص المشفر مرة أخرى إلى نص عادي يسمى ([3]). أيضًا، خلال كل من ([1]) و([3])، يتم استخدام شيء يسمى ([4]).

(2) لكل من العناصر من أ إلى ث، اكتب "A" إذا كانت العبارة تشير إلى التشفير بالمفتاح المتماثل ، أو "B" إذا كانت تشير إلى التشفير بالمفتاح العام.
(أ) يتم جعل مفتاح التشفير عامًا، ويتم التشفير باستخدام المفتاح العام بينما يتم فك التشفير بالمفتاح الخاص.
(ب) يستخدم التشفير مفاتيح منفصلة يحتفظ بها المستلم - واحد للتشفير وواحد لفك التشفير.
(ت) مقارنةً بالطريقة الأخرى، فإن سرعة معالجة التشفير وفك التشفير أسرع.
(ث) مقارنةً بالطريقة الأخرى، فإن تبادل المفتاح أكثر صعوبة.

(3) ما هو اسم طريقة التشفير المختلطة التي تجمع بين التشفير بالمفتاح المتماثل والتشفير بالمفتاح العام؟

الحل

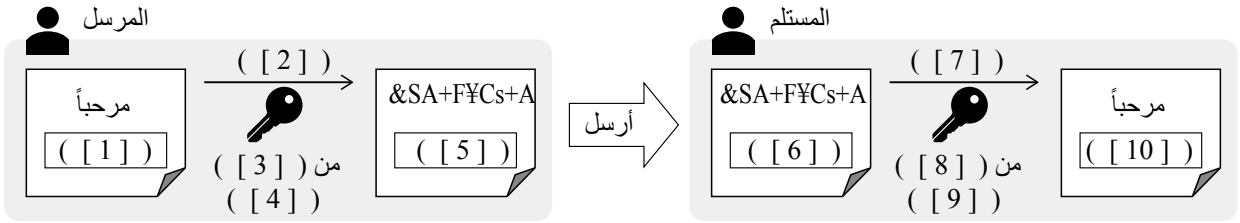
(1) [1] التشفير [2] النص العادي [3] فك التشفير [4] المفتاح
(2) **(أ)** و **(ب)**: الطريقة التي يتم فيها إجراء التشفير باستخدام المفتاح العام للمستلم وفك التشفير باستخدام المفتاح الخاص للمستلم تسمى التشفير بالمفتاح العام.
(ت) و **(ث)**: التشفير بالمفتاح المتماثل أسرع من التشفير بالمفتاح العام، ولكن نظرًا لأنه يستخدم نفس المفتاح لكل من التشفير وفك التشفير، توجد مشكلة كيفية مشاركة المفتاح بشكل آمن مع المستلم.
لذا، (أ) (ب) (ب) (ب)، (ت) (أ)، (ث) (أ)

(3) طريقة المفتاح المؤقتس

جرب بنفسك

1 أجب عن السؤال التالي.

(1) يوضح الرسم البياني سير عملية التشفير بالمفتاح العام. بالنسبة للفراغات من [1] إلى [10]، اختر المصطلحات المناسبة من الخيارات من أ إلى ر . لاحظ أنه يمكن استخدام نفس الخيار أكثر من مرة.



(أ) نص عادي (ب) نص مشفر (ت) فك التشفير (ث) تشفير (ج) ترميز

(ح) مفتاح مشترك (خ) مفتاح عام (د) مفتاح خاص (ذ) المرسل (ر) المستلم

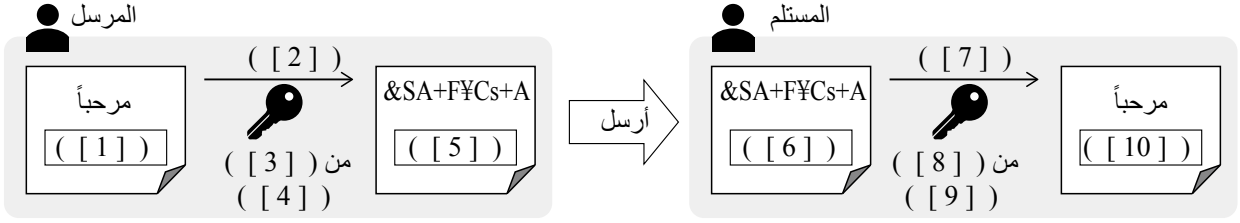
(2) من بين الخيارات 1إلى 4 ، اختر العبارة التي تصف بشكل أفضل إحدى خصائص التشفير بالمفتاح المتماثل (symmetric key encryption) عند مقارنته بـ التشفير بالمفتاح العام (public key encryption) .

1. يجب إعداد مفتاح منفصل لكل مرسل.
2. يتم استخدام نفس المفتاح من قبل المرسل لكل من التشفير وفك التشفير.
3. التشفير وفك التشفير أبطأ مقارنة بالطريقة الأخرى.
4. تبادل المفتاح أسهل مقارنة بالطريقة الأخرى.

تمرين

1 أجب على الأسئلة التالية.

(1) يوضح الرسم البياني سير عملية التشفير بالمفتاح العام. بالنسبة للفراغات من [1] إلى [10]، اختر المصطلحات المناسبة من الخيارات من أ إلى ر . لاحظ أنه يمكن استخدام نفس الخيار أكثر من مرة.



(أ) نص عادي (ب) نص مشفر (ت) فك التشفير (ث) تشفير (ج) ترميز

(ح) مفتاح مشترك (خ) مفتاح عام (د) مفتاح خاص (ذ) المرسل (ر) المستلم

(2) من بين الخيارات 1إلى 3 ، اختر العبارة التي تصف بشكل أفضل إحدى خصائص التشفير بالمفتاح المتماثل (symmetric key encryption) عند مقارنته بـ التشفير بالمفتاح العام (public key encryption) .

يستخدم مفاتيح مختلفة للتشفير وفك التشفير.

1. يسمح بالتشفير وفك التشفير بسرعة.
2. يتيح توزيع المفاتيح بشكل أكثر أمانًا.
3. يجعل إدارة المفاتيح أسهل حتى عند التواصل مع العديد من الأطراف المختلفة.